

Übungsblatt 3

Vorlesung “Cybersicherheit” Sommersemester 2026

Eine kleine Zusammenfassung und Betriebsmodi von Blockchiffren

Grundlagen

Übung 1.

- Kerckhoffs'sche Prinzip spielt in der modernen Kryptographie eine zentrale Rolle. Geben Sie es mit Ihren eigenen Worten wieder.
- In der Vergangenheit wurden häufig Kryptosysteme entworfen, deren Sicherheit entgegengesetzt zum Kerckhoffs'schen Prinzip auf der Geheimhaltung des Designs beruhte. Wie nennt man diesen Ansatz?
- Die Wissenschaft der Kryptologie lässt sich in die Untergebiete Kryptographie und Kryptanalyse gliedern. Beschreiben Sie beide kurz mit Ihren eigenen Worten.
- Skizzieren Sie die klassische Ausgangssituation zweier Kommunikationspartner Alice und Bob, die über einen unsicheren Kanal miteinander kommunizieren. Erklären Sie anhand dessen, warum die Kommunikationspartner kryptographische Algorithmen einsetzen müssen.
- Ordnen Sie den in der Kryptographie sehr wichtigen Variablen bzw. Funktionen $e(\cdot)$, $d(\cdot)$, x , y , k , K und $|K|$ ihre jeweiligen Bezeichnungen zu. Zur Auswahl stehen: Anzahl möglicher Schlüssel, Schlüssel, Verschlüsselung, Schlüsselraum, Chiffre/Ciphertext, Entschlüsselung und Klartext.

Lösung 1.

- Es besagt dass die Sicherheit eines Kryptographischen Algorithmus nur auf der Geheimhaltung des Schlüssels beruhen soll und nicht auf der Geheimhaltung des Algorithmus selbst. Bsp: Caesar-Verschlüsselung bei bekanntem Algorithmus vollkommen unsicher, RSA trotz komplett bekanntem Algorithmus sehr sicher.
- Security by Obscurity
- Kryptographie: Befasst sich mit dem Schutz von Informationen z.B. durch Verschlüsselung von Nachrichten; Kryptanalyse: Befasst sich mit dem Brechen von Kryptosystemen
- Alice —/OSCAR/—BOB; Oscar könnte alle Kommunikation mitlesen wenn nicht verschlüsselt wird.
- Klartext: x , Chiffre: y ; Schlüssel: K ; Verschlüsselung: $e(\cdot)$; Entschlüsselung: $d(\cdot)$; Schlüsselraum: K ; Anzahl möglicher Schlüssel: $|K|$

Anpassung einer Stromchiffre

Übung 2.

Bei einer klassischen Stromchiffre besteht der Klartext x , das Chiffre y und der Schlüsselstrom s aus individuellen Bits x_i , y_i , s_i . Ver- und Entschlüsselung ergeben sich dann wie folgt:

$$\begin{aligned}y_i &= e_{s_i}(x_i) = x_i \oplus s_i = x_i + s_i \pmod{2} \\x_i &= d_{s_i}(y_i) = y_i \oplus s_i = y_i - s_i \pmod{2}\end{aligned}$$

Eine entsprechend definierte Stromchiffre kann sehr einfach verallgemeinert werden, sodass sie auf beliebigen Alphabeten operieren kann und nicht mehr nur auf das binäre Alphabet beschränkt ist. Für Handchiffren, d. h. Chiffren für die manuelle Verschlüsselung ohne Computer, ist es beispielsweise vorteilhaft, wenn die Stromchiffre direkt auf Buchstaben angewendet werden kann.

- Welches Alphabet können in der oben genannten Funktion x_i , y_i , s_i annehmen.
- Angenommen wir ersetzen nun das binäre durch das lateinische Alphabet A, . . . , Z, wobei die Buchstaben durch die Zahlen 0, 1, . . . , 25 repräsentiert werden. **Wie müsste sich der Modulus m zur oben genannten Funktion verändern?**
- Wie sieht nun der Schlüsselstrom aus?
- Was müsste sich an der Entschlüsselungsfunktion verändern, damit diese korrekt bleibt?
- Entschlüsseln Sie den folgenden Chiffretext HWHWZB mit dem Key BSASRP.

A	0	F	5	K	10	P	15	U	20	
B	1	G	6	L	11	Q	16	V	21	
C	2	H	7	M	12	R	17	W	22	Z
D	3	I	8	N	13	S	18	X	23	25
E	4	J	9	O	14	T	19	Y	24	

Tabelle 1: Caesar Alphabet, assigned to numbers (0-25)

Lösung 2.

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $m = 26$
- $S_i = \{0, 1, 2, \dots, 25\}$
- $y_i = e_{s_i}(x_i) = (x_i + s_i) \pmod{26}$ und $x_i = d_{s_i}(y_i) = (y_i - s_i) \pmod{26}$
-

H_i	K_i	Computation	Result	Letter
H: 7	B: 1	$7 - 1 \pmod{26} = 6$	6	G
W: 22	S: 18	$22 - 18 \pmod{26} = 4$	4	E
H: 7	A: 0	$7 - 0 \pmod{26} = 7$	7	H
W: 22	S: 18	$22 - 18 \pmod{26} = 4$	4	E
Z: 25	R: 17	$25 - 17 \pmod{26} = 8$	8	I
B: 1	P: 15	$1 - 15 \pmod{26} = 12$	12	M

Brute-Force Angriffe

Übung 3.

AES ist die momentan am häufigsten eingesetzte symmetrische Chiffre. In dieser Aufgabe wird die Langzeitsicherheit von AES mit 128-Bit-Schlüsseln¹ betrachtet. Die Annahme ist, dass der beste bekannte Angriff die vollständige Schlüsselsuche (auch: Brute-Force-Angriff) ist, bei dem systematisch alle möglichen Schlüssel durchgetestet werden. **Hinweis:** Falls Sie keinen Taschenrechner haben, schätzen Sie ihr Ergebnis mithilfe der Potenzgesetze und der Annahme 10^3 ist ungefähr 2^{10} ab.

¹Eine 128-Bit-Zahl besteht aus 128 aufeinanderfolgenden Nullen und Einsen

- a) Wie viele verschiedene 128-Bit-Schlüssel gibt es? Geben Sie das Ergebnis als Zweierpotenz an.
- b) Wir nehmen an, dass der Angreifer spezielle Hardware, sogenannte Application Specific Integrated Circuits (ASICs) hat, die für AES-Schlüsseltests optimiert sind. Ein solcher ASIC kann $7 \cdot 10^8$ Schlüssel pro Sekunde überprüfen und der Angreifer verfügt über ein Budget von einer Million Euro. Ein einzelnes ASIC kostet 40€ und es wird ein Overhead (Mehraufwand) von 100% für die Integration der ASICs angenommen (Bau des Computers, Stromversorgung, Kühlung usw.). Wie viele ASICs kann man mit dem gegebenen Budget parallel betreiben? Wie lange dauert eine vollständige Schlüsselsuche **im Durchschnitt**²? Setzen Sie diese Zeit in Relation zu dem Alter des Universums, welches ca. 10^{10} Jahre beträgt.

Lösung 3.

a) $|K| = 2^{128}$

b) Application Specific Integrated Circuits (ASICs):

- $1 \times \text{ASIC} = 40\text{€} + 100\% \text{ Overhead} (40\text{€}) = 80\text{€}$ pro ASIC inkl. Overhead
- Bei Budget von 10^6 €: $10^6/80 = 12.500$ ASICs können gekauft werden
- Folglich können also $7 \times 10^8 \times 12.500 = 8,75 \times 10^{12}$ Schlüssel pro Sekunde getestet werden
- 2^{127} Schlüssel müssen ausprobiert werden
- Demnach Schlüsselsuche: $\frac{2^{127}}{8,75 \cdot 10^{12}} = 1,94 \cdot 10^{25}$ Sekunden = $6,16 \cdot 10^{17}$ Jahre
- Dies ist etwa 10^7 -mal länger als das Universum alt ist

²Im Durchschnitt muss nur die Hälfte aller möglichen Schlüssel getestet werden

Betriebsmodi von Blockchiffren

Neben der geläufigen blockweisen Verschlüsselung (sog. **ECB** Mode), gibt es noch weitere Betriebsmodi für Blockchiffren u.a. den **CBC** und **OFB** Modus. Der ECB-Modus hat einige negative Effekte u.a. bleiben einheitliche und großflächige Bereiche, welche sich im Chifftrat über mehrere Blöcke strecken, erkennbar. Dadurch kann die eigentlich sichere symmetrische Verschlüsselung im **ECB** Mode in einer konkreten Anwendung unsicher werden. Ein ungünstiges Szenario der Verschlüsselung im **ECB** Mode wird in Abbildung: 1 dargestellt. In Abbildung 2, 3 und 4 sind die einzelnen Betriebsmodi dargestellt. Der $\oplus$ Operator stellt eine gewöhnliche XOR Operation dar.

Übung 4.

Eine einfache Blockchiffre $e(\cdot)$ mit 5-Bit Blockgröße verschlüsselt, indem Sie eine schlüsselabhängige Bit-Permutation durchführt. Für *einen* bestimmten Schlüssel, der für die diese Aufgabe angewendet wird, führt die Blockchiffre folgende einfache Verschlüsselung aus:

$$e(b_1b_2b_3b_4b_5) = (b_2b_5b_4b_1b_3)$$

Verschlüsseln Sie die Nachricht:

$$x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$$

mit dem jeweils geforderten Betriebsmodus und geben Sie in jeder Teilaufgabe das Chifftrat y an.

- a) **ECB**
- b) **CBC** mit $IV = 11001$
- c) **OFB** mit $IV = 11001$

Lösung 4.

- a) **ECB**

Klartext: $x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$

Chifftrat: $y = 11001\ 11110\ 10110\ 00101$

- b) **CBC** mit $IV = 11001$

Klartext: $x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$

$$y1 = e(x1 \oplus IV) = e(01101 \oplus 11001) = e(10100) = 00011$$

$$y2 = e(x2 \oplus y1) = e(11011 \oplus 00011) = e(11000) = 10010$$

$$y3 = e(x3 \oplus y2) = e(11010 \oplus 10010) = e(01000) = 10000$$

$$y4 = e(x4 \oplus y3) = e(00110 \oplus 10000) = e(10110) = 00111$$

Chifftrat: $y = 10010\ 10010\ 10000\ 10000$

- c) **OFB** mit $IV = 11001$

Klartext: $x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$

$$s1 = e(IV) = e(11001) = 11010$$

$$s2 = e(s1) = e(11010) = 10110$$

$$s3 = e(s2) = e(10110) = 00111$$

$$s4 = e(s3) = e(00111) = 01101$$

$$y1 = s1 \oplus x1 = 11010 \oplus 01101 = 10111$$

$$y2 = s2 \oplus x2 = 10110 \oplus 11011 = 01101$$

$$y_3 = s_3 \oplus x_3 = 00111 \oplus 11010 = 11101$$

$$y_4 = s_4 \oplus x_4 = 01101 \oplus 00110 = 01011$$

Chiffre: $y = 10111 \ 01101 \ 11101 \ 01011$

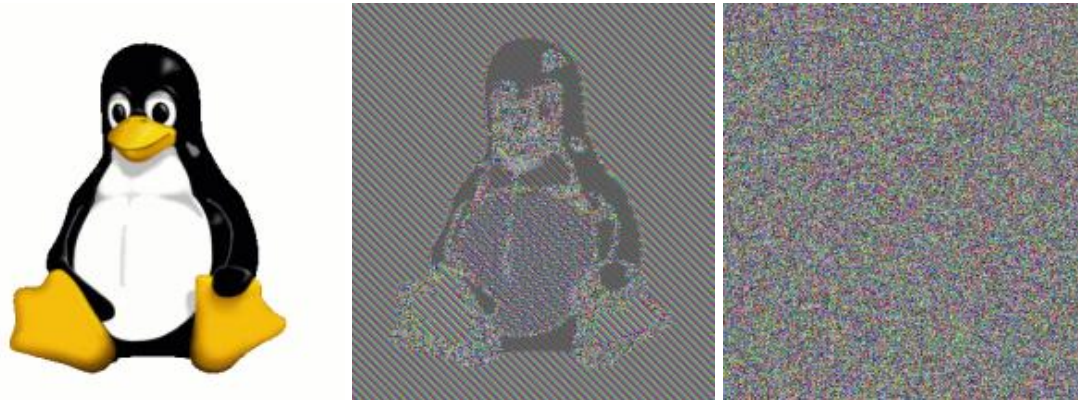


Abbildung 1: Beispiel einer konkreten ungünstigen Situation der **ECB** Modus Verschlüsselung
Links: Originalbild, **Mittig:** Bild im ECB-Modus verschlüsselt, **Rechts:** Bild in einem verketteten Modus
 Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Code_Book_Mode

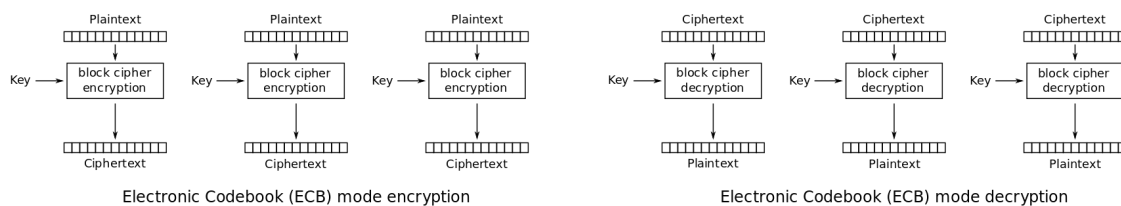


Abbildung 2: Verschlüsselung und Entschlüsselung im **ECB** Modus
 Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Code_Book_Mode

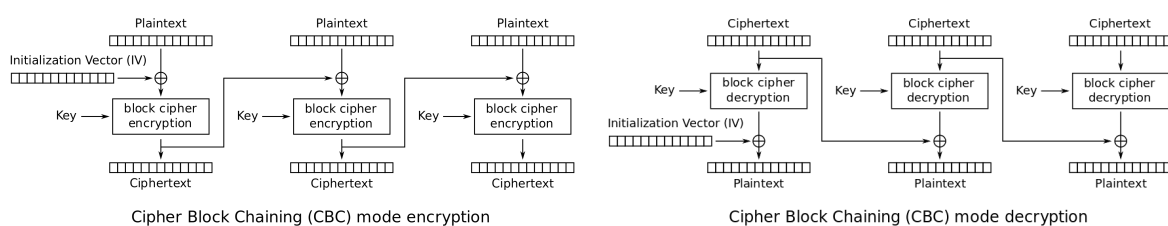


Abbildung 3: Verschlüsselung und Entschlüsselung im **CBC** Modus
 Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Cipher_Block_Chaining_Mode

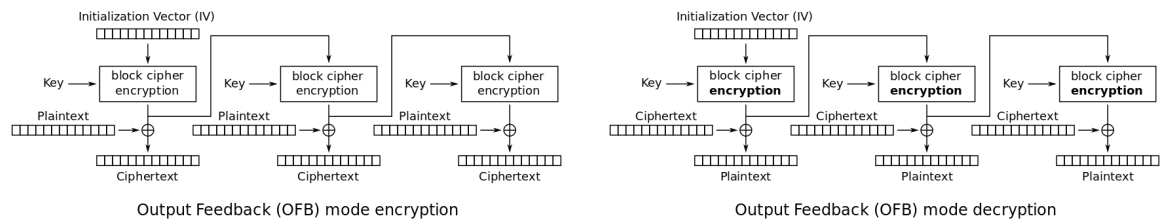


Abbildung 4: Verschlüsselung und Entschlüsselung im **OFB** Modus
 Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Output_Feedback_Mode